SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

PEMROGRAMAN WEB

KELAS: XI
FASE: F
TAHUN PELAJARAN: 2026 / 2027



SMK NEGERI 6 BALIKPAPAN

Jl. Soekarno-Hatta KM. 6,5 Balikpapan - Kalimantan Timur
www.smkn6bpn.sch.id

Disusun Oleh:
HAIRUDDIN, M.Cs.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran Pemrograman Web — Kelas XI Fase F

Nama Sekolah	SMK Negeri 6 Balikpapan
Mata Pelajaran	Pemrograman Web
Kelas / Fase	XI / Fase F
Program Keahlian	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG)
Elemen	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak
Alokasi Waktu	6 Pertemuan x 9 JP (@45 menit)
Nama Peserta Didik	.....
Kelompok / Kelas	.....

A. Capaian Pembelajaran (CP)

Pada akhir fase F, peserta didik mampu merancang, membangun, menguji, dan mempublikasikan aplikasi web yang interaktif dan responsif dengan memanfaatkan bahasa markup, pemrograman client-side dan server-side, serta basis data secara terstruktur. Peserta didik mampu menerapkan prinsip antarmuka pengguna, logika pemrograman, pengelolaan data dinamis, serta praktik pengembangan perangkat lunak yang baik (clean code, debugging, dan dokumentasi) untuk menghasilkan produk web yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu membangun struktur halaman web menggunakan HTML5 semantik dan menata tampilan dengan CSS3 (Flexbox dan Grid) secara responsif.
2. Peserta didik mampu menulis kode JavaScript dasar (variabel, tipe data, operator, dan struktur kontrol) untuk mengendalikan logika program.
3. Peserta didik mampu memanipulasi DOM dan menangani event untuk menciptakan interaktivitas pada halaman web.
4. Peserta didik mampu membuat dan memvalidasi form web di sisi client menggunakan JavaScript.
5. Peserta didik mampu menjelaskan konsep server-side scripting dan menulis skrip PHP dasar.
6. Peserta didik mampu mengintegrasikan PHP dengan basis data MySQL untuk melakukan operasi CRUD sederhana.

C. Peta Kegiatan 6 Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Kegiatan
1	**HTML5 Semantik & CSS3 Layout (Flexbox & Grid)**	Membangun struktur halaman web menggunakan tag semantik dan menata tata letak responsif.
2	**JavaScript Dasar: Variabel, Tipe Data, Operator, dan Struktur Kontrol**	Menulis logika program sederhana menggunakan JavaScript.
3	**DOM Manipulation & Event Handling**	Menciptakan interaktivitas halaman web dengan memanipulasi DOM dan menangani event pengguna.
4	**Form Handling & Validasi Client-Side**	Membangun formulir web dan memvalidasi input pengguna menggunakan JavaScript.
5	**Pengenalan PHP & Server-Side Scripting Dasar**	Memahami konsep server-side scripting dan menulis skrip PHP dasar.
6	**Integrasi PHP dengan MySQL — Operasi CRUD Sederhana**	Menghubungkan aplikasi PHP dengan basis data MySQL untuk mengelola data secara dinamis.

D. Petunjuk Umum Penggunaan LKPD

1. Bacalah tujuan pembelajaran dan materi singkat pada setiap pertemuan sebelum memulai kegiatan.
2. Kerjakan langkah kegiatan secara berurutan dan dokumentasikan hasil pekerjaanmu (screenshot/kode).
3. Diskusikan kendala yang ditemui bersama teman sekelompok atau tanyakan kepada guru.
4. Kumpulkan hasil tugas praktik sesuai format dan tenggat waktu yang ditentukan guru.
5. Isi bagian refleksi di akhir setiap pertemuan secara jujur untuk membantu proses belajarmu.

PERTEMUAN KE-1

HTML5 Semantik & CSS3 Layout (Flexbox & Grid)

1. Tujuan Pembelajaran

a) Peserta didik dapat menyusun struktur halaman web menggunakan tag HTML5 semantik (header, nav, main, section, article, aside, footer).

b) Peserta didik dapat menerapkan Flexbox dan CSS Grid untuk mengatur tata letak elemen secara responsif.

c) Peserta didik dapat membedakan penggunaan Flexbox dan Grid sesuai kebutuhan desain.

2. Uraian Materi Singkat

HTML5 memperkenalkan tag semantik yang memberi makna struktural pada dokumen, sehingga lebih mudah dibaca mesin maupun manusia. CSS3 menyediakan dua sistem tata letak modern: Flexbox untuk penataan satu dimensi (baris atau kolom) dan Grid untuk penataan dua dimensi (baris dan kolom sekaligus). Kombinasi keduanya memungkinkan pembuatan halaman web yang rapi dan responsif di berbagai ukuran layar.

3. Alat dan Bahan

a) Laptop/komputer dengan browser modern (Chrome/Edge/Firefox)

b) Text editor (VS Code)

c) Koneksi internet untuk referensi MDN Web Docs

4. Langkah Kegiatan

1. Amati contoh halaman web yang ditampilkan guru, identifikasi bagian header, navigasi, konten utama, dan footer.
2. Buat file index.html dan susun kerangka halaman menggunakan tag semantik yang sesuai.
3. Buat file style.css, tautkan ke index.html, lalu terapkan Flexbox pada bagian navigasi (nav).
4. Terapkan CSS Grid pada bagian konten utama (main) untuk membuat tata letak kartu/produk minimal 3 kolom.
5. Uji tampilan pada tiga ukuran layar berbeda menggunakan fitur Device Toolbar di DevTools browser.
6. Perbaiki tata letak agar tetap rapi pada tampilan mobile (gunakan media query sederhana).

5. Tugas Praktik

Rancang dan bangun landing page sederhana (profil sekolah/produk/portofolio pribadi) yang terdiri dari header dengan navigasi, bagian hero, minimal satu bagian dengan tata letak Grid, dan footer. Halaman harus tetap rapi ketika lebar layar diperkecil.

6. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa penggunaan tag semantik lebih disarankan dibandingkan penggunaan tag div untuk semua elemen?
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara Flexbox dan CSS Grid beserta contoh kasus penggunaannya masing-masing.
3. Kendala apa yang kamu temui saat membuat tampilan responsif, dan bagaimana cara mengatasinya?

7. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Maks	Kriteria Penilaian
Ketepatan struktur HTML semantik	25	Struktur lengkap, tag semantik digunakan secara tepat sesuai fungsinya.
Penerapan Flexbox	20	Navigasi tertata rapi, elemen sejajar dan proporsional.
Penerapan CSS Grid	25	Tata letak grid rapi, jumlah kolom sesuai instruksi, jarak antar-elemen konsisten.
Responsivitas tampilan	20	Tampilan tetap rapi dan terbaca pada ukuran layar kecil.
Kerapian kode & penamaan	10	Indentasi konsisten, penamaan class/id jelas dan bermakna.

Total Skor: 100

8. Refleksi Peserta Didik

1. Bagian mana dari materi hari ini yang paling mudah kamu pahami?
2. Bagian mana yang masih terasa sulit dan perlu dipelajari lebih lanjut?
3. Apa rencana tindak lanjutmu untuk memperdalam materi ini?

PERTEMUAN KE-2

JavaScript Dasar: Variabel, Tipe Data, Operator, dan Struktur Kontrol

1. Tujuan Pembelajaran

a) Peserta didik dapat mendeklarasikan variabel dan mengenali tipe data JavaScript (let, const, string, number, boolean, array, object).

b) Peserta didik dapat menggunakan operator aritmatika, perbandingan, dan logika dalam ekspresi.

c) Peserta didik dapat menerapkan struktur kontrol percabangan (if-else, switch) dan perulangan (for, while) untuk menyelesaikan masalah sederhana.

2. Uraian Materi Singkat

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di browser dan menjadi fondasi interaktivitas web. Variabel digunakan untuk menyimpan data, operator digunakan untuk memproses data tersebut, sedangkan struktur kontrol menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi atau pengulangan tertentu.

3. Alat dan Bahan

a) Laptop/komputer dengan browser modern

b) Text editor (VS Code)

c) Console browser (DevTools) untuk menguji kode

4. Langkah Kegiatan

1. Buka file script.js dan tautkan ke index.html menggunakan tag <script>.
2. Deklarasikan minimal lima variabel dengan tipe data berbeda, lalu tampilkan nilainya di console.log().
3. Buat program sederhana untuk menghitung nilai rata-rata tiga bilangan menggunakan operator aritmatika.
4. Buat program penentu kategori nilai siswa (A/B/C/D) menggunakan struktur if-else atau switch.
5. Buat program yang menampilkan bilangan 1 sampai 10 menggunakan perulangan for, kemudian modifikasi untuk hanya menampilkan bilangan genap.
6. Uji seluruh program pada console browser dan catat hasil keluarannya.

5. Tugas Praktik

Buat program JavaScript yang menerima tiga nilai tugas melalui variabel, menghitung rata-ratanya, lalu menentukan predikat kelulusan (Lulus/Tidak Lulus) beserta kategori nilai (A/B/C/D) menggunakan kombinasi operator dan struktur kontrol yang telah dipelajari. Tampilkan hasil akhir menggunakan console.log().

6. Pertanyaan Diskusi

1. Apa perbedaan penggunaan let dan const dalam mendeklarasikan variabel?
2. Berikan contoh kasus nyata yang lebih cocok diselesaikan dengan switch dibandingkan if-else bertingkat.
3. Jelaskan perbedaan antara perulangan for dan while, serta kapan masing-masing lebih tepat digunakan.

7. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Maks	Kriteria Penilaian
Ketepatan deklarasi variabel & tipe data	20	Variabel dideklarasikan dengan tipe data yang sesuai kebutuhan.
Penggunaan operator	20	Operator digunakan secara tepat untuk menghasilkan output yang benar.
Struktur percabangan	25	Logika if-else/switch berjalan benar untuk semua kemungkinan kasus.
Struktur perulangan	25	Perulangan menghasilkan output sesuai dengan yang diminta.
Kerapian & komentar kode	10	Kode diberi komentar yang jelas dan mudah dipahami.

Total Skor: 100

8. Refleksi Peserta Didik

1. Bagian mana dari materi hari ini yang paling mudah kamu pahami?
2. Bagian mana yang masih terasa sulit dan perlu dipelajari lebih lanjut?
3. Apa rencana tindak lanjutmu untuk memperdalam materi ini?

PERTEMUAN KE-3

DOM Manipulation & Event Handling

1. Tujuan Pembelajaran

a) Peserta didik dapat menjelaskan konsep Document Object Model (DOM) dan strukturnya.

b) Peserta didik dapat memilih dan memanipulasi elemen HTML menggunakan JavaScript (querySelector, textContent, classList, style).

c) Peserta didik dapat menangani event pengguna (click, input, submit) untuk membuat halaman web interaktif.

2. Uraian Materi Singkat

DOM merepresentasikan struktur halaman web sebagai pohon objek yang dapat diakses dan dimodifikasi melalui JavaScript. Dengan DOM, halaman web dapat diubah secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman, misalnya mengubah teks, menambah/menghapus elemen, atau mengganti gaya tampilan sebagai respons terhadap aksi pengguna.

3. Alat dan Bahan

a) Laptop/komputer dengan browser modern

b) Text editor (VS Code)

c) File HTML/CSS/JS hasil pertemuan sebelumnya

4. Langkah Kegiatan

1. Gunakan querySelector() untuk memilih beberapa elemen pada halaman landing page yang telah dibuat.
2. Buat tombol yang ketika diklik akan mengubah teks dan warna latar sebuah elemen menggunakan classList.toggle().
3. Buat fitur dark mode sederhana yang mengubah tema halaman ketika tombol diklik.
4. Buat daftar (list) dinamis: input teks + tombol tambah yang menambahkan item baru ke dalam elemen <ul> menggunakan createElement() dan appendChild().
5. Tambahkan tombol hapus pada setiap item daftar menggunakan event delegation.
6. Uji seluruh interaksi dan perbaiki bug yang ditemukan.

5. Tugas Praktik

Kembangkan fitur 'Daftar Tugas Sederhana' (To-Do List) pada halaman web: pengguna dapat menambahkan tugas baru, menandai tugas selesai (mengubah tampilan/coret teks), dan menghapus tugas dari daftar — seluruhnya menggunakan manipulasi DOM tanpa reload halaman.

6. Pertanyaan Diskusi

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan DOM dan mengapa penting dalam pengembangan web.
2. Apa keuntungan menggunakan event delegation dibandingkan menambahkan event listener pada setiap elemen satu per satu?
3. Ceritakan satu bug yang kamu temui saat memanipulasi DOM dan bagaimana cara kamu memperbaikinya.

7. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Maks	Kriteria Penilaian
Pemilihan elemen DOM	15	Elemen dipilih dengan selector yang tepat dan efisien.
Manipulasi konten & gaya	25	Perubahan teks, class, atau style berjalan sesuai skenario.
Penanganan event	25	Event click/input ditangani dengan benar dan responsif.
Fungsionalitas fitur To-Do List	25	Tambah, selesai, dan hapus tugas berfungsi tanpa error.
Kerapian & efisiensi kode	10	Kode terstruktur, tidak ada duplikasi berlebihan.

Total Skor: 100

8. Refleksi Peserta Didik

1. Bagian mana dari materi hari ini yang paling mudah kamu pahami?
2. Bagian mana yang masih terasa sulit dan perlu dipelajari lebih lanjut?
3. Apa rencana tindak lanjutmu untuk memperdalam materi ini?

PERTEMUAN KE-4

Form Handling & Validasi Client-Side

1. Tujuan Pembelajaran

a) Peserta didik dapat membangun formulir HTML dengan berbagai jenis input dan atribut validasi bawaan (required, pattern, min, max).

b) Peserta didik dapat menulis validasi kustom menggunakan JavaScript untuk memeriksa kesesuaian data yang dimasukkan pengguna.

c) Peserta didik dapat menampilkan pesan kesalahan (error message) secara dinamis kepada pengguna.

2. Uraian Materi Singkat

Form merupakan komponen utama untuk mengumpulkan data dari pengguna pada aplikasi web. Validasi input penting dilakukan agar data yang dikirim sesuai format yang diharapkan, baik menggunakan validasi bawaan HTML5 maupun validasi kustom berbasis JavaScript yang memberikan umpan balik langsung kepada pengguna.

3. Alat dan Bahan

a) Laptop/komputer dengan browser modern

b) Text editor (VS Code)

c) Referensi MDN Web Docs tentang Form Validation

4. Langkah Kegiatan

1. Rancang formulir pendaftaran sederhana (nama, email, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi).
2. Terapkan atribut validasi bawaan HTML5 (required, type=email, minlength, pattern) pada setiap input.
3. Tangani event submit formulir menggunakan JavaScript dan cegah pengiriman default dengan preventDefault().
4. Tulis fungsi validasi kustom untuk memastikan kata sandi dan konfirmasi kata sandi sama persis.
5. Tampilkan pesan kesalahan secara dinamis di bawah input yang tidak valid, dan pesan sukses jika seluruh data valid.
6. Uji formulir dengan berbagai skenario data (kosong, format salah, data valid) dan catat hasilnya.

5. Tugas Praktik

Bangun formulir pendaftaran akun untuk aplikasi sekolah (nama lengkap, NISN, email, nomor WhatsApp, kata sandi, konfirmasi kata sandi) lengkap dengan validasi client-side. Setiap kesalahan input harus menampilkan pesan yang jelas dan spesifik tanpa me-reload halaman.

6. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa validasi client-side tetap perlu dilengkapi validasi di sisi server (tidak cukup hanya di browser)?
2. Jelaskan fungsi preventDefault() pada event submit dan apa yang terjadi jika fungsi ini tidak digunakan.
3. Bagaimana cara kamu memastikan pesan error yang ditampilkan mudah dipahami oleh pengguna awam?

7. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Maks	Kriteria Penilaian
Struktur formulir HTML	20	Elemen form lengkap, label terpasang, tipe input sesuai data.
Validasi bawaan HTML5	15	Atribut validasi diterapkan secara tepat pada input yang relevan.
Validasi kustom JavaScript	30	Logika validasi berjalan benar untuk seluruh skenario data.
Penyampaian pesan kesalahan	25	Pesan error tampil dinamis, jelas, dan sesuai konteks kesalahan.
Kerapian kode	10	Kode terorganisir dan mudah ditelusuri.

Total Skor: 100

8. Refleksi Peserta Didik

1. Bagian mana dari materi hari ini yang paling mudah kamu pahami?
2. Bagian mana yang masih terasa sulit dan perlu dipelajari lebih lanjut?
3. Apa rencana tindak lanjutmu untuk memperdalam materi ini?

PERTEMUAN KE-5

Pengenalan PHP & Server-Side Scripting Dasar

1. Tujuan Pembelajaran

a) Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pemrosesan client-side dan server-side dalam aplikasi web.

b) Peserta didik dapat menginstal dan menjalankan lingkungan pengembangan PHP lokal (XAMPP/Laragon).

c) Peserta didik dapat menulis skrip PHP dasar (variabel, struktur kontrol, fungsi) serta menggabungkan PHP dengan HTML.

2. Uraian Materi Singkat

Server-side scripting memungkinkan pemrosesan data terjadi di server sebelum halaman dikirim ke browser pengguna. PHP adalah salah satu bahasa server-side yang populer untuk pengembangan web dinamis, mampu diselipkan langsung ke dalam berkas HTML dan dieksekusi oleh web server sebelum halaman ditampilkan.

3. Alat dan Bahan

a) Laptop/komputer

b) XAMPP/Laragon (Apache + PHP)

c) Text editor (VS Code)

d) Browser modern

4. Langkah Kegiatan

1. Instal dan jalankan XAMPP/Laragon, aktifkan modul Apache, lalu uji dengan mengakses localhost pada browser.
2. Buat file index.php pada folder htdocs/www, tuliskan skrip PHP sederhana menampilkan teks menggunakan echo.
3. Deklarasikan variabel PHP dan tampilkan gabungan teks dan variabel di dalam tag HTML.
4. Buat fungsi PHP sederhana untuk menghitung diskon harga barang, lalu tampilkan hasilnya pada halaman.
5. Gunakan struktur kontrol PHP (if-else, foreach) untuk menampilkan daftar barang dari sebuah array secara dinamis.
6. Amati perbedaan antara 'View Page Source' pada hasil PHP dengan kode asli file .php.

5. Tugas Praktik

Buat halaman katalog produk sederhana menggunakan PHP: data produk (nama, harga, stok) disimpan dalam array asosiatif, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel HTML menggunakan perulangan foreach, lengkap dengan fungsi PHP untuk memformat harga ke format Rupiah.

6. Pertanyaan Diskusi

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara kode yang diproses di client-side dan di server-side.
2. Mengapa kode PHP tidak terlihat ketika kita menggunakan fitur 'View Page Source' di browser?
3. Sebutkan satu kelebihan menggunakan fungsi dalam PHP dibandingkan menulis kode berulang-ulang.

7. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Maks	Kriteria Penilaian
Instalasi & konfigurasi lingkungan PHP	15	Server lokal berjalan dan file PHP dapat diakses melalui browser.
Penulisan sintaks PHP dasar	20	Variabel dan echo digunakan dengan benar sesuai sintaks PHP.
Penggunaan fungsi	20	Fungsi dibuat dan dipanggil dengan benar, menghasilkan output yang sesuai.
Penggunaan struktur kontrol & array	25	Data array ditampilkan dengan benar menggunakan foreach/if-else.
Kerapian & integrasi PHP-HTML	20	Kode PHP tersisip rapi dalam struktur HTML, mudah dibaca.

Total Skor: 100

8. Refleksi Peserta Didik

1. Bagian mana dari materi hari ini yang paling mudah kamu pahami?
2. Bagian mana yang masih terasa sulit dan perlu dipelajari lebih lanjut?
3. Apa rencana tindak lanjutmu untuk memperdalam materi ini?

PERTEMUAN KE-6

Integrasi PHP dengan MySQL — Operasi CRUD Sederhana

1. Tujuan Pembelajaran

a) Peserta didik dapat merancang struktur tabel basis data sederhana menggunakan phpMyAdmin/MySQL.

b) Peserta didik dapat menghubungkan skrip PHP dengan basis data MySQL menggunakan MySQLi/PDO.

c) Peserta didik dapat menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dasar pada aplikasi web sederhana.

2. Uraian Materi Singkat

Basis data digunakan untuk menyimpan data aplikasi secara permanen dan terstruktur. MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang umum dipadukan dengan PHP. Operasi CRUD adalah empat operasi dasar pengelolaan data yang menjadi fondasi hampir seluruh aplikasi berbasis data.

3. Alat dan Bahan

a) Laptop/komputer

b) XAMPP/Laragon (Apache + MySQL + PHP)

c) phpMyAdmin

d) Text editor (VS Code)

e) Browser modern

4. Langkah Kegiatan

1. Buat basis data baru bernama db_latihan melalui phpMyAdmin, lalu buat tabel siswa (id, nama, kelas, jurusan).
2. Buat file koneksi.php untuk menghubungkan aplikasi PHP ke basis data menggunakan MySQLi.
3. Buat halaman tambah_data.php berisi form untuk menambahkan data siswa baru ke tabel (operasi Create).
4. Buat halaman index.php untuk menampilkan seluruh data siswa dalam bentuk tabel HTML (operasi Read).
5. Buat fitur edit data siswa berdasarkan id yang dipilih (operasi Update).

6. Buat fitur hapus data siswa berdasarkan id yang dipilih (operasi Delete), lalu uji seluruh alur CRUD dari awal hingga akhir.

5. Tugas Praktik

Kembangkan aplikasi web sederhana 'Manajemen Data Siswa' yang terhubung ke basis data MySQL dan memiliki fungsi lengkap Create, Read, Update, dan Delete. Aplikasi harus dapat menampilkan data terbaru setelah setiap operasi dilakukan tanpa perlu mengubah data secara manual di basis data.

6. Pertanyaan Diskusi

1. Jelaskan alur data mulai dari pengguna mengisi form hingga data tersimpan di basis data.
2. Mengapa penting untuk melakukan validasi dan sanitasi input sebelum data dimasukkan ke query SQL?
3. Dari keempat operasi CRUD, operasi mana yang menurutmu paling menantang untuk diimplementasikan? Jelaskan alasannya.

7. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Maks	Kriteria Penilaian
Perancangan basis data	15	Struktur tabel sesuai kebutuhan data, tipe data tepat.
Koneksi PHP-MySQL	15	Koneksi berhasil dan dapat digunakan di seluruh halaman.
Operasi Create & Read	25	Data dapat ditambahkan dan ditampilkan dengan benar.
Operasi Update & Delete	25	Data dapat diubah dan dihapus sesuai id yang dipilih.
Kerapian kode & alur aplikasi	20	Struktur file terorganisir, alur antar-halaman logis dan konsisten.

Total Skor: 100

8. Refleksi Peserta Didik

1. Bagian mana dari materi hari ini yang paling mudah kamu pahami?
2. Bagian mana yang masih terasa sulit dan perlu dipelajari lebih lanjut?
3. Apa rencana tindak lanjutmu untuk memperdalam materi ini?